OSA干预实验设计

1. 总体实验路线规划

阶段	对象	核心任务	主要输出
第一阶段：内部验证	打鼾人群	筛选声音策略与参数	主策略与音频参数
第二阶段：OSA 正式实验	OSA 人群	基于筛选出的主策略开展 reactive / predictive 闭环实验	正式 efficacy evidence

---

2. 第一阶段实验目标

现阶段聚焦：

1. 声音 cue 能否在异常呼吸相关状态下诱发预期反应
   a. **体位重定向**，即在 supine + snoring 状态下，用方向性声音诱导离开仰卧
   b. **微唤醒**，即在持续打呼 bout 形成后，用短促声音将其打断，并观察呼吸是否恢复更平稳。
2. 这种反应的觉醒代价是否可接受

---

3. 实验方案

Block	输入信号	trigger 条件	主输出
A：体位重定向 （RQ：方向性声音能否**诱导被试离开仰卧**，并在不过度增加觉醒代价的前提下，带来后续打鼾与呼吸状态的改善）	• **体位 / IMU：** 判断是否处于 supine，记录是否发生 turn 及 turn 后姿态维持时长 • **音频（鼾声）：** 判断是否进入 sustained snoring 状态，记录 turn 前后鼾声变化 • **RIP（胸带）：** 记录干预后呼吸振幅、节律是否变稳	当被试处于 **supine**，且已进入 **sustained snoring** 状态时触发	• **turn initiation：** 由体位 / IMU 判定 cue 后是否启动转身 • **turn latency：** 由体位 / IMU 计算 cue 到启动转身的延迟 • **off-supine 持续时长：** 由体位 / IMU 计算离开 supine 后维持时间 • **觉醒代价：** 由体动 / 觉醒 判定是否出现明显体动 / 完全觉醒

	• **SpO_2（胸带）：**记录干预后是否出现下游氧合改善趋势 • **体动 / 觉醒：**记录用户主观感受的干预是否引起明显体动或觉醒		• **turn 后打鼾变化：**由音频比较转身前后鼾声强度 / bout 变化 • **turn 后 RIP 平稳性：**由 RIP 比较 turn 前后呼吸振幅与周期变异 • **turn 后 SpO_2 趋势：**由 SpO_2 观察是否有后续改善
B：微唤醒 （RQ：当一个持续打呼 bout 已形成时，**短促声音能否将该 bout 截断**，并在不过度增加觉醒代价的前提下，促使呼吸恢复更平稳。）	• **音频（鼾声）：**识别 snore bout 的形成、持续与结束 • **RIP（胸带）：**记录 cue 后呼吸是否恢复更规则、振幅是否恢复 • **SpO_2（胸带）：**记录 cue 后是否出现下游氧合变化 • **体动 / 觉醒：**记录用户主观感受的干预是否引起明显体动或觉醒 • **体位 / IMU：**作为辅助记录，判断是否伴随姿态变化	当一个 **snore bout 已形成**时触发	• **bout termination：**由音频判定 cue 后该 bout 是否被中断 • **interruption latency：**由音频计算 cue 到 bout 被截断的延迟 • **安静窗口时长：**由音频计算截断后持续无明显鼾声的时间 • **觉醒代价：**由体动 / 觉醒 判定是否出现明显体动 / 完全觉醒 • **RIP 恢复：**由 RIP 计算 cue 后到第一段相对规则呼吸的延迟，并比较振幅 / 周期变异是否下降 - SpO_2 趋势：由 SpO_2 观察 interruption 后是否有后续改善

---

4. 候选声音策略

1. 正常人方向感，削减问题

编码	策略	主要用途	声音形式	测试目标	参考
P1	Spatial Whisper Sweep	体位重定向	**左/右轻气流声** **0.4–0.7 秒，单脉冲，低 / 中** 关键词：**轻气流声、柔和扫过声、轻 shh 短声**	**温和、方向明确**的 cue 能不能把人从 supine 移走	**Carlini et al., 2024**（声源定位）人能分辨声音在左还是右，是靠左右耳的时间差、响度差和耳朵形状带来的空间线索。 **Atienza et al., 2001**（睡眠中定向反应） 人睡着了以后，不是对声音完全没反应。特别是在 REM 里，声音变化还是能引出一种“我注意到有东西来了”的定向反应。
P2			**左/右空间化双脉冲**		

	Spatial Double-Pulse Burst	体位重定向	**0.12–0.18 秒×2，间隔 0.25–0.4 秒，双脉冲，低 / 中** 关键词：**双脉冲提示、双短促气流声、两连短提示**	更强的瞬时提示是否更容易引发 turn initiation	**Carlini et al., 2024**（方向性线索） 人能分辨声音在左还是右，是靠左右耳的时间差、响度差和耳朵形状带来的空间线索。 **Schultz et al., 2021**（声学显著性与动作反应） 声音变化越突然、越有存在感，越容易让身体出现动作反应。
P3	Unilateral Low-Frequency Rumble	体位重定向	**单侧低频短声** **0.4–0.7 秒，单脉冲，偏单侧，低 / 中** 关键词：**低频闷声、低沉短声、低频脉冲**	单侧低频能否引起 turn	**Wightman & Kistler, 1992**（低频 ITD 主导的方向感） 低频声音的方向感，更多靠左右耳谁先听到，而不是哪边更响。
L1	Brief Smooth Burst	light arousal	**居中平滑短声** **0.12–0.22 秒，单脉冲，居中，低 / 中** 关键词：**柔和短提示、平滑短声、轻噗声**	最基础的 interruption能不能把 snore bout 轻轻截断	**Waeber et al., 2021**（短促离散 reactive 声刺激） 如果在 apnea 刚开始的时候，给一个很短的声音刺激，有可能把这次事件缩短、把后面掉氧变轻，而且不一定会明显把人吵醒。 **Mayo NMTD / NCT01117064**（auditory tone reactive 设计） 声音本身可以被当成一个正式的候选治疗装置来试，重点在于调它的延迟、强度、频率这些参数，看它能不能响应事件，又不把睡眠搞太坏。
L2	Brief Rough Burst	light arousal	**居中粗糙短声** **0.12–0.18 秒，单脉冲，居中，低 / 中** 关键词：**粗糙短声、颗粒感短提示、沙沙短声**	更显著的 cue 是否能更有效截断 bout	**Arnal et al., 2019**（roughness）有些声音为什么天然更让人起反应？不是因为它一定更响，而是因为它更 rough、更糙、更有颗粒感。这种声音更容易抓住大脑的注意系统。 **Legendre et al., 2025**（roughness 在睡眠中的优先加工）

					roughness 这种特征，在睡着的时候还是更容易被处理。也就是说，睡眠里不是只有“响不响”，声音本身“抓不抓人”也很关键。

Q1：人是怎么知道声音是从左边来的，还是从右边来的？

ITD，Interaural Time Difference，两耳到达时间差。

> 同一个声音，如果先到左耳、后到右耳，你的大脑就会觉得声音偏左。

比如有人在你左边打个响指，左耳会比右耳**更早一点点**听到。这个先到一点点的差，就叫 ITD。
它对**低频声音**尤其重要。

ILD，Interaural Level Difference，两耳响度差。
大白话就是：

> 同一个声音，如果左耳听起来更响、右耳更轻，你的大脑也会觉得声音偏左。

因为你的头会挡住一部分声音，所以右边耳朵会更小声一些。这个“左右耳大小声不同”的差，就叫 ILD。
它对**高一点的频率**更有用。

HRTF，Head-Related Transfer Function，头部相关传递函数。

> 你的耳朵、脑袋、肩膀，会把不同方向来的声音加工得不一样。

前面来的声音、后面来的声音、上面来的声音，虽然原始声音可能差不多，但被你的耳廓、头和身体一过滤，听起来会有细微差别。大脑就是靠这些差别，判断声音到底从哪来。

Q2：为什么 ITD 对低频更重要，ILD 对高频更有用？

第一，低频声音波长长，容易绕过头。
所以同一个低频声音从左边来时，左耳和右耳听到的**音量差不会特别大**，因为你的头对它挡不太住。既然左右耳“大小声差别”不明显，那大脑就更难靠 ILD 去判断方向。这个时候更稳定的线索反而是：**哪只耳朵先听到**，也就是 ITD。

第二，高频声音波长短，不容易绕过头。
它更容易被头部遮挡，所以左边来的高频声，到右耳时就会明显被削弱。于是左右耳的**响度差**会更清楚，ILD 就变得很好用。反过来，高频的周期很短，用“相位 / 到达时间”去追它，容易出现歧义，所以 ITD 在高频上反而没那么稳。

---

5. 实验流程与推进判据

5.1 实验流程

1 夜校准 + 2 个 block 分夜运行

夜次 / 时段	内容	目的
第 1 夜	参数校准夜	删掉明显过强或不可接受的 cue，确定初始显著度档位
第 2–3 夜	Block A：体位重定向筛选	比较 P1 / P2 / P3 与 无干预
第 4–5 夜	Block B：微唤醒 筛选	比较 L1 / L2 与 无干预

先删掉明显太刺激的声音，再为每个候选确定 1–2 个初始档位。

随后 posture 与 interruption 两条线分 block 跑，避免触发逻辑互相污染。

5.2 推进判据

维度	判断问题
有效性	是否明显优于 **无干预**，且效果方向稳定
代价	是否引发过高的体动 / 完全觉醒
可实现性	是否便于接入后续 reactive/predictive OSA 正式实验

附录：相关实验

文献/产品	干预方式	触发逻辑	实验设计	主要效果
Waeber et al. (2021)	发生时型	通过 Dreem 头带实施骨传导短声刺激；声音为短促、离散刺激，而非持续背景声；干预目标是缩短 apnea 事件并减轻其后的氧去饱和。	在 sleep apnea 事件发生时进行时序锁定刺激；论文中采用每隔一个事件刺激一次的方式。	• 在睡眠实验室 PSG 条件下，对 8 名重度 OSA 患者采用 Dreem 头带进行骨传导短声刺激，并以“每隔一个 apnea 事件刺激一次”的方式，在同一受试者同一夜内比较 stimulated 与相邻 non-stimulated events。

				• 结果显示，声刺激可使单次 apnea 事件时长下降 **21.4%**，氧去饱和幅度下降 **30.4%**，氧去饱和持续时间下降 **39.6%**（均 **$p < 0.0001$**）；同时，仅 **6.8%** 的刺激被患者主观感知，不适评分较低。
WhisperSom PST-1（官网/FAQ，2021–2025 公开材料）	预测型	采用 precision acoustic neuromodulation；声信号被描述为短、轻、精准定时；系统配合胸前 Body Watch 记录 motion、heart rate、oxygen saturation、snoring、position。	采用预测式闭环触发；在 missed breath 被正式计为 apnea 之前，基于个体呼吸模式偏移提前触发声信号，以诱发生理性呼吸。	• 公司公开提及 field trials 和 small number of test subjects，但未披露标准试验结构、样本、对照条件和统计方案。 • 公开表述称可减少打鼾、帮助维持规律呼吸，并可预防或缩短 apnea 与 desaturation；FAQ 还提到 field trials 中 AHI 有下降，但未公开具体数据。
Mayo NMTD（2011-12）	事件发生后型	使用 auditory tone 进行 neuromodulation；研究页描述为以听觉刺激影响 neuromodulation，同时尽量减少睡眠干扰。	对检测到的 apnea / hypopnea 事件作出响应；试验方案中还拟探索响应延迟、频率、强度等参数设置。	研究分三阶段：①整夜使用 NMTD；②NMTD 与 CPAP 分段随机比较；③连续两夜使用 NMTD，观察是否出现 habituation / extinction。实际入组 18 人。公开页面主要披露研究目标，包括 AHI、sleep architecture、arousal index、耐受性与患者偏好；

Waeber et al. (2021)

> 用骨传导短声在 apnea 刚开始时“轻敲一下”，看能不能把单次事件缩短、把后面的掉氧减轻。

该研究在实验室 PSG 条件下完成，纳入 8 名重度 OSA 受试者。干预设备为 Dreem 头带，采用骨传导方式输出短声刺激。研究设计是在同一夜内对osa事件进行交替刺激（within-subject event-level comparison），即每隔一个事件给予一次刺激，再将刺激事件与前后未刺激事件进行比较。主要观察终点为单次事件的 apnea 时长、氧去饱和幅度与持续时间；同时记录声音感知率与不适程度。结果是单次事件更短、掉氧更轻、而且大多数人并没明显被吵醒。

WhisperSom PST-1

> 想做一套会先监测你呼吸、再在你快漏掉下一口气时提前发出极轻短声的闭环声音干预系统，但目前公开出来的主要还是产品资料而不是完整同行评审临床结果。

WhisperSom 公开资料描述的是一套整合监测与干预的闭环系统，而非标准论文格式的实验报告。其系统结构包括胸前 Body Watch 与声学输出端。Body Watch 持续记录运动、心率、血氧、鼾声和体位等信号，并根据个体呼吸模式识别早期偏移，在即将出现 missed breath 时提前输出短促声信号。公开材料强调该系统试图通过生理性呼吸触发实现干预，并尽量避免显著唤醒。实验设计层面，目前公开信息仅说明存在 field trials 和少量测试受试者数据，未公开样本量、对照设置、试验时长和统计方法。一句话总结是提前看出你快漏掉下一口气了，然后用一个很轻很短的声音，把你的呼吸悄悄拉回来。

Mayo NMTD / NCT01117064

> 把声音干预当成候选治疗装置来正式试，思路是发现 apnea/hypopnea 后用 auditory tone 响应，再一步步测试参数、和 CPAP 比效果、看连续用会不会失灵。

Mayo NMTD 的公开信息主要来自试验页面。该研究为 Phase 1 前瞻性干预试验，目标是评估一种 auditory tone neuromodulation device 在 OSA 中的有效性、耐受性与安全性。方案分为三部分：第一部分评估整夜使用 NMTD 的表现；第二部分在 PSG 中对 NMTD 与 CPAP 进行分段随机比较；第三部分安排连续两夜使用 NMTD，以观察重复刺激后是否出现适应或反应衰减。方案中明确提到需要优化响应延迟、刺激频率、强度等运行参数。当前公开页面未提供正式结果数据。

预测--干预

发生时--干预

发生后--干预

cue 能不能触发想要的即时反应，以及**这个反应的代价是不是太高**